

② 求证: $\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{AB}$.

③ 已知四边形 $ABCD$ 为平行四边形, 设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AD} = \mathbf{b}$, 试用 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 表示:

(1) $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{CB}$;

(2) $\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{CA}$.

④ 已知 $|\mathbf{a}| = 5$, $|\mathbf{b}| = 2$, 求 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|$ 的取值范围.

⑤ 说明向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 的模与 $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ 的模之间满足不等式

$$||\mathbf{a}| - |\mathbf{b}|| \leq |\mathbf{a} - \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|,$$

并说明什么时候取等号.

1 0

2 3

3 3

6.1.4 数乘向量

我们已经知道, 多个向量相加, 结果是一个向量. 特别地, 给定一个向量 $\mathbf{a}$, 3 个 $\mathbf{a}$ 相加 $\mathbf{a} + \mathbf{a} + \mathbf{a}$ 的结果, 是一个模为 $3|\mathbf{a}|$ 、方向与 $\mathbf{a}$ 相同的向量, 如图 6-1-20 (1) 所示, 通常这个向量简记为 $3\mathbf{a}$, 即

$$\mathbf{a} + \mathbf{a} + \mathbf{a} = 3\mathbf{a};$$

3 个 $-\mathbf{a}$ 相加 $(-\mathbf{a}) + (-\mathbf{a}) + (-\mathbf{a})$ 的结果, 是一个模为 $3|\mathbf{a}|$ 、方向与 $\mathbf{a}$ 相反的向量, 如图 6-1-20 (2) 所示, 通常这个向量简记为 $-3\mathbf{a}$, 即

$$(-\mathbf{a}) + (-\mathbf{a}) + (-\mathbf{a}) = -3\mathbf{a}.$$

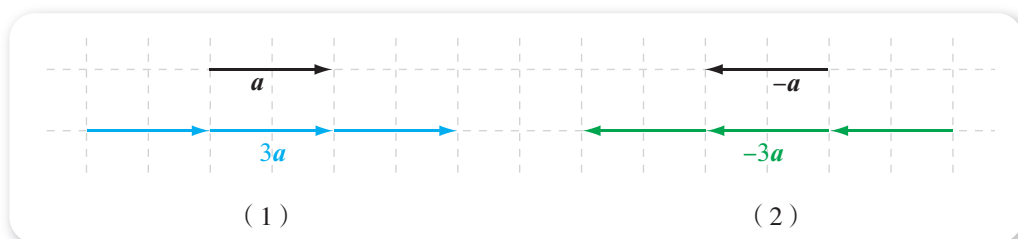


图 6-1-20

尝试与发现

你能根据上述实例, 给出实数 λ 与任意一个向量 $\mathbf{a}$ 的乘积 $\lambda\mathbf{a}$ 的定义吗?

一般地, 给定一个实数 λ 与任意一个向量 $\mathbf{a}$, 规定它们的乘积是一个向量, 记作 $\lambda\mathbf{a}$, 其中:

(1) 当 $\lambda \neq 0$ 且 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ 时, $\lambda\mathbf{a}$ 的模为 $|\lambda||\mathbf{a}|$, 而且 $\lambda\mathbf{a}$ 的方向如下:

① 当 $\lambda > 0$ 时, 与 $\mathbf{a}$ 的方向相同;

② 当 $\lambda < 0$ 时, 与 $\mathbf{a}$ 的方向相反.

(2) 当 $\lambda = 0$ 或 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ 时, $\lambda\mathbf{a} = \mathbf{0}$.

上述实数 λ 与向量 $\mathbf{a}$ 相乘的运算简称为**数乘向量**. 由定义不难看出, 数乘向量的结果是一个向量, 而且这个向量与原来的向量共线 (平行), 即 $\lambda\mathbf{a} // \mathbf{a}$; 数乘向量的几何意义是, 把向量沿着它的方向或反方向放大或缩小. 特别地, 一个向量的相反向量可以看成 -1 与这个向量的乘积, 即 $-\mathbf{a} = (-1)\mathbf{a}$.

当 λ 和 μ 都是实数, 且 $\mathbf{a}$ 是向量时: $\mu\mathbf{a}$ 是向量, $\lambda(\mu\mathbf{a})$ 也是向量; $\lambda\mu$ 是实数, 但 $(\lambda\mu)\mathbf{a}$ 是向量. 可以看出

$$\lambda(\mu\mathbf{a}) = (\lambda\mu)\mathbf{a}.$$

例如,

$$3 \times (4\mathbf{a}) = (3 \times 4)\mathbf{a} = 12\mathbf{a},$$

$$(-2) \times (-\mathbf{a}) = [(-2) \times (-1)]\mathbf{a} = 2\mathbf{a}.$$

由此可知, $(3 \times 4)\mathbf{a}$ 写成 $3 \times 4\mathbf{a}$ 也不会产生歧义. 以后我们常将 $(\lambda\mu)\mathbf{a}$ 简单地写成 $\lambda\mu\mathbf{a}$.

数乘向量的定义说明, 如果存在实数 λ , 使得 $\mathbf{b} = \lambda\mathbf{a}$, 则 $\mathbf{b} // \mathbf{a}$.

例 1 已知 $\mathbf{a} = 3\mathbf{e}$, $\mathbf{b} = -2\mathbf{e}$, 其中 $\mathbf{e}$ 为非零向量, 判断 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 是否平行, 并求 $|\mathbf{a}| : |\mathbf{b}|$ 的值.

解 由 $\mathbf{b} = -2\mathbf{e}$ 得 $\mathbf{e} = -\frac{1}{2}\mathbf{b}$, 代入 $\mathbf{a} = 3\mathbf{e}$ 得 $\mathbf{a} = -\frac{3}{2}\mathbf{b}$.

因此 $\mathbf{a} // \mathbf{b}$, 且 $|\mathbf{a}| = \frac{3}{2}|\mathbf{b}|$, 即 $|\mathbf{a}| : |\mathbf{b}| = \frac{3}{2}$.

利用数乘向量, 可以方便地研究三点共线的情形. 例如, 当 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$ 时, A, B, C 三点一定共线, 而且点 B 为线段 AC 的中点; 当 $\overrightarrow{NM} = 2\overrightarrow{ON}$ 时, M, N, O 三点共线, 而且 N 为线段 OM 的一个三等分点, 如图 6-1-21 所示.

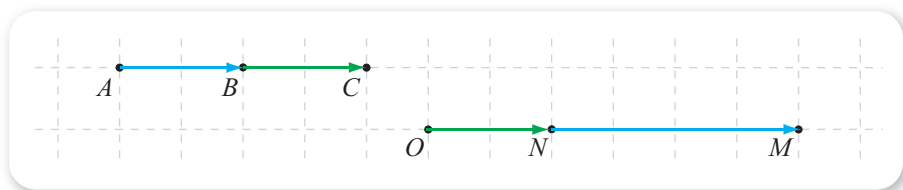


图 6-1-21

一般地, 如果存在实数 λ , 使得 $\overrightarrow{AB} = \lambda \overrightarrow{AC}$, 则 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 平行且有公共点 A , 从而 A, B, C 三点一定共线.

例 2 已知 $\overrightarrow{AB} = -e$, $\overrightarrow{AC} = 5e$, 其中 e 为非零向量, 判断 A, B, C 三点是否共线. 如果共线, 求出 $AB : AC$.

解 由已知可得

$$\overrightarrow{AC} = \underline{1} \overrightarrow{AB},$$

因此 A, B, C 三点共线, 且 $AC = \underline{2} AB$, 即

$$AB : AC = \underline{3}.$$

练习A

① 写出向量 a 与 $3a$ 的方向之间的关系, 以及向量 $-3\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 的长度之间的关系.

② 化简下列各式:

$$(1) \frac{1}{2} \times 4a; \quad (2) \frac{1}{3} \times 2 \times 9a; \quad (3) 6 \times \left(-\frac{1}{2}\right)a.$$

③ 判断命题 $|\lambda a| = \lambda |a|$ 的真假.

④ 分别指出以下各题中 A, B, C 三点是否一定共线. 如果共线, 指出线段 AB 与 BC 的长度之比.

$$(1) \overrightarrow{AC} = -2\overrightarrow{BC}; \quad (2) \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}.$$

练习B

① 已知 a 是非零向量, 实数 $\lambda \neq 0$, 判断下列命题的真假:

- (1) λa 与 a 的方向一定相同;
(2) λa 与 a 的方向相反的充要条件是 $\lambda < 0$.

② 当 M, N, O 三点共线, 而且 O 为线段 MN 的最靠近点 M 的五等分点时, 写出下列向量之间的关系:

$$(1) \overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON}; \quad (2) \overrightarrow{MN}, \overrightarrow{NO}.$$

③ 已知 $|a| = 2$, 用 a 表示出与 a 方向相同的单位向量, 以及与 a 方向相反的单位向量.

④ 已知四边形 $ABCD$ 为平行四边形, AC 与 BD 相交于 O , 设 $\overrightarrow{AB} = a$, $\overrightarrow{AD} = b$, 试用 a, b 表示 $\overrightarrow{AO}, \overrightarrow{OB}$.